

20 - PROBLEMA DI CONTROLLO

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
 - [GUADAGNO STATICO](#)
 - [CONNESSIONE IN SERIE DI SISTEMI LTI](#)
 - [CONNESSIONE IN PARALLELO DI SISTEMI LTI](#)
 - [PROBLEMA DEL CONTROLLO](#)
- ☐ [CONTROLLO IN CATENA APERTA \(OPEN LOOP\)](#)
 - [ESEMPI CA](#)
 - [CONTROLLO IN CA IN PRESENZA DI INCERTEZZA](#)
- ☐ [CONTROLLO IN RETROAZIONE \(FEEDBACK\)](#)
 - [CONTROLLO PROPORZIONALE](#)
 - [ANALISI IN FREQUENZA](#)
 - [ANALISI DELL'ERRORE](#)
 - [RUOLO DEL FEEDBACK IN PRESENZA DI DISTURBI](#)
 - [RUOLO DEL FEEDBACK IN PRESENZA DI INCERTEZZA](#)
 - [LIMITI E COMPROMESSI](#)
 - [CASO CANCELLAZIONI FRA ZERI E POLI](#)

INTRODUZIONE

Ci siamo fin'ora occupati di *modellare* i sistemi dinamici e di *analizzarli*.

Ora, invece, vogliamo iniziare a capire **come controllare** i sistemi in modo che raggiungano uno **stato** (o **uscita**) **desiderato**.

NOTA

In > [00 - INTRODUZIONE](#) avevamo accennato alla differenza tra *problema diretto* e *problema inverso*.

- Il problema **diretto** corrisponde all'**analisi** del sistema.
- Il problema **inverso** corrisponde alla **sintesi del controllo** del sistema.

Per questo tipo di studio, è di fondamentale importanza la **matrice di trasferimento** tra *ingressi e uscite*.

Ricordiamo che nel dominio della trasformata di Laplace abbiamo:

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

Dove:

- $Y(s)$ è l'**uscita**.
- $U(s)$ è l'**ingresso**.

- $G(s)$ è la **matrice di trasferimento**.

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Se l'ingresso (nel dominio del tempo) è l'**impulso di Dirac** $\delta(t)$, abbiamo che $U(s) = 1$.
Notiamo quindi che la **matrice di trasferimento** è la **trasformata di Laplace della risposta impulsiva**.

GUADAGNO STATICO

Nel caso in cui l'ingresso sia costante, risulta utile definire il *guadagno statico* del sistema:

🔍 GUADAGNO STATICO

Dato un sistema *asintoticamente stabile* con funzione di trasferimento $G(s)$ *priva di poli nell'origine*, si definisce **guadagno statico** K il *rapporto tra la variazione di uscita a regime e la variazione dell'ingresso costante*.

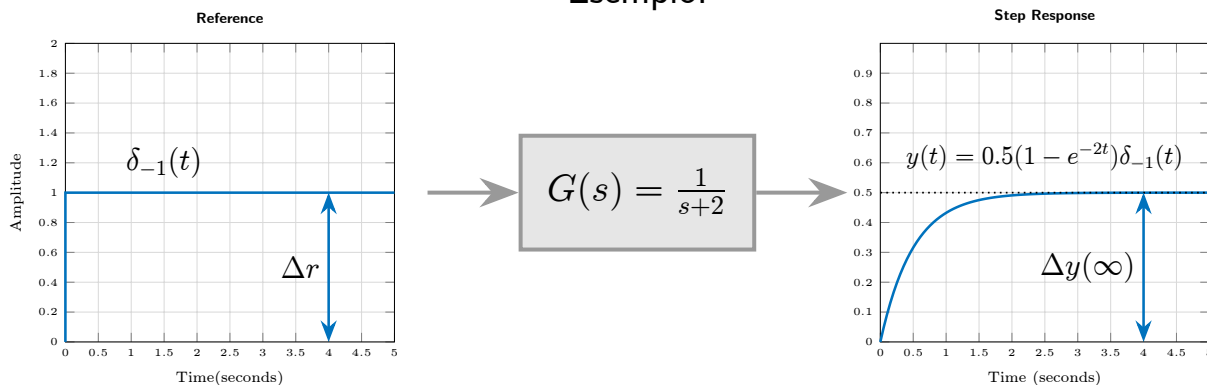
Cioè abbiamo:

$$K = \frac{\Delta y(\infty)}{\Delta r}$$

Consideriamo per esempio un sistema con f.d.t. $G(s) = \frac{1}{s+2}$ e un ingresso dato dal gradino unitario.

In questo caso:

Esempio:



Abbiamo quindi:

$$K = \frac{\Delta y(\infty)}{\Delta r} = \frac{0.5}{1} = 0.5$$

Osserviamo inoltre:

$$u(t) = u_0 \implies U(s) = \frac{u_0}{s} \implies Y(s) = G(s) \frac{u_0}{s}$$

Usando il *teorema del valore finale* abbiamo:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \frac{u_0}{s} = u_0 G(0)$$

Per cui:

$$K = \frac{y(\infty)}{u_0} = G(0)$$

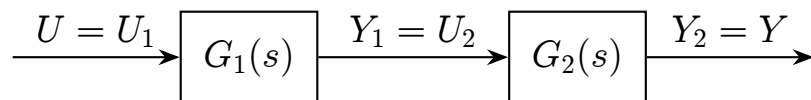
🔗 GUADAGNO GENERALIZZATO

Se $G(s)$ ha b poli nell'origine si definisce il **guadagno generalizzato**:

$$K_g = \lim_{s \rightarrow 0} s^b G(s)$$

CONNESSIONE IN SERIE DI SISTEMI LTI

Un possibile modo per *connettere* due sistemi è la **connessione in serie**:



Calcoliamo l'uscita *complessiva* del sistema "intero" (cioè Y_2):

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y(s) = G_2(s)U_2(s) = G_2(s)Y_1(s) \\ &= G_2(s)G_1(s)U_1(s) \\ &= G_2(s)G_1(s)U(s) \end{aligned}$$

Per cui abbiamo che la **matrice di trasferimento** per la **connessione in serie** è:

$$G_s(s) = G_2(s)G_1(s)$$

Consideriamo per esempio due sistemi le cui *matrici di trasferimento* sono:

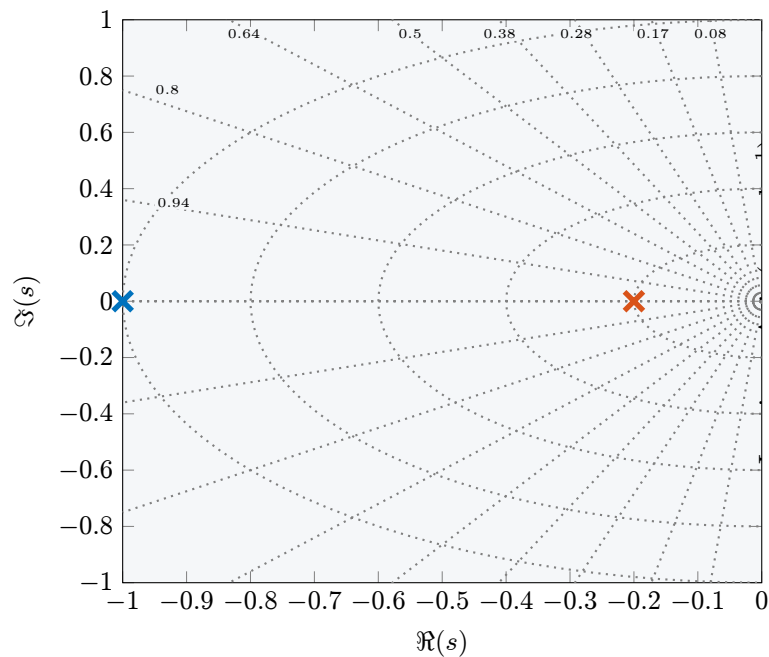
$$G_1(s) = \frac{1}{s+1} \quad G_2(s) = \frac{1}{5s+1}$$

Abbiamo allora:

$$G_s = \frac{1}{(5s+1)(s+1)}$$

Il **guadagno statico** della serie è:

$$G_s(0) = G_1(0)G_2(0) = 1$$

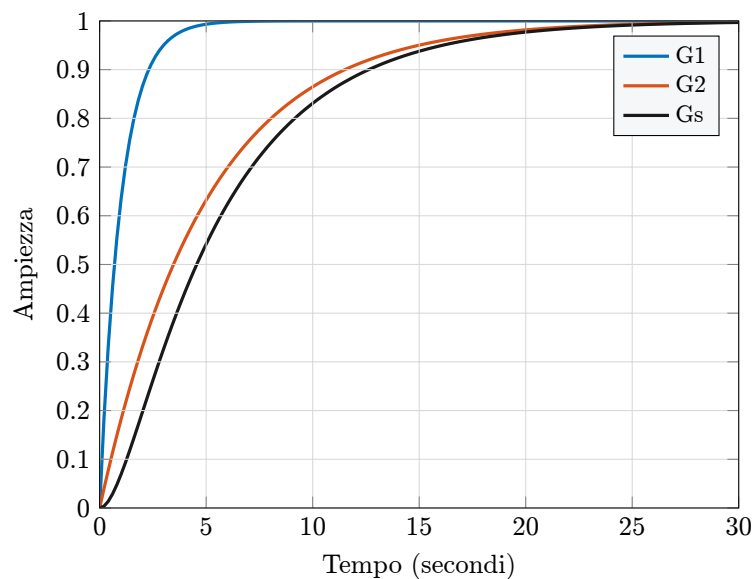


💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Il *polo* di G_2 ($s_2 = -\frac{1}{5}$) è **più vicino all'asse immaginario** rispetto al polo di G_1 ($s_1 = -1$) e per questo **domina il transitorio** del sistema complessivo.

NOTA: Ricordiamo infatti che avevamo definito la **costante di tempo** associata a un modo (e quindi ad un polo nel dominio s) come $\tau = -\frac{1}{\lambda}$.

Questo fatto è evidenziato anche dall'*andamento nel tempo delle componenti del sistema*:

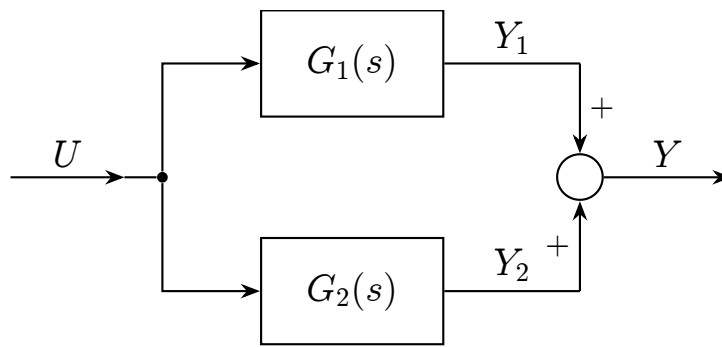


✎ NOTA

Il **transitorio** di G_s è *dominato* dalla **dinamica più lenta** tra i sistemi da cui è ottenuto.

CONNESSIONE IN PARALLELO DI SISTEMI LTI

E' possibile anche connettere i sistemi **in parallelo**, come in figura:



Calcoliamo l'*uscita complessiva* del sistema $Y(s)$, cioè $Y_1(s) + Y_2(s)$:

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) + Y_2(s) = G_1(s)U(s) + G_2(s)U(s) \\ &= [G_1(s) + G_2(s)]U(s) \end{aligned}$$

Per cui la **matrice di trasferimento** per la connessione **in parallelo** è:

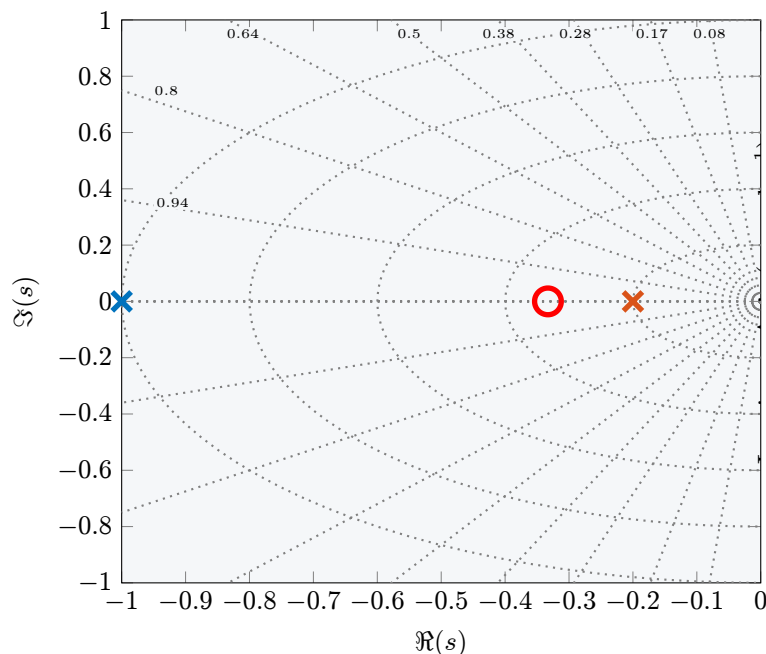
$$G_p(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

Consideriamo ancora due sistemi con le stesse funzioni di trasferimento dell'esempio precedente:

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1} \quad G_2(s) = \frac{1}{5s+1}$$

Abbiamo allora:

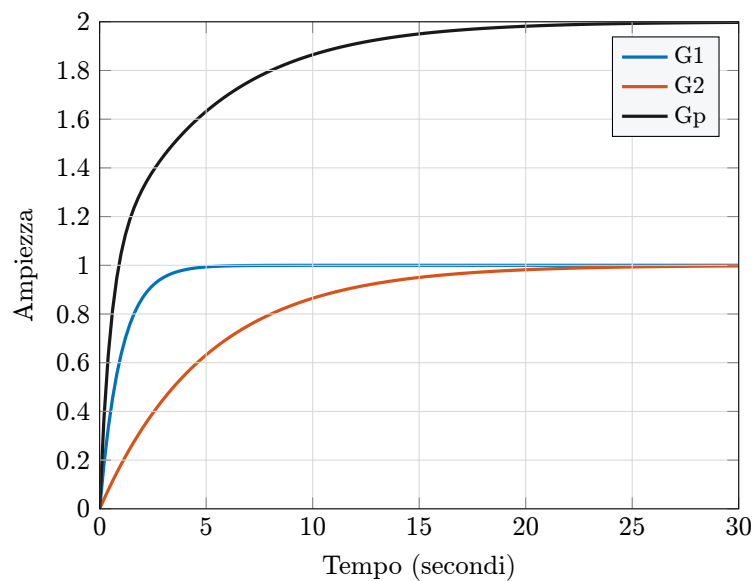
$$G_p = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5s+1} = \frac{6s+2}{(s+1)(5s+1)} = 2 \frac{3s+1}{(s+1)(5s+1)}$$



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Ora, oltre ai *poli*, **compare** anche uno **zero** (sopra rappresentato dal cerchio) per il sistema (in questo caso in $s_0 = -\frac{1}{3}$).

Questo **modifica la forma del transitorio** nella *risposta complessiva*.

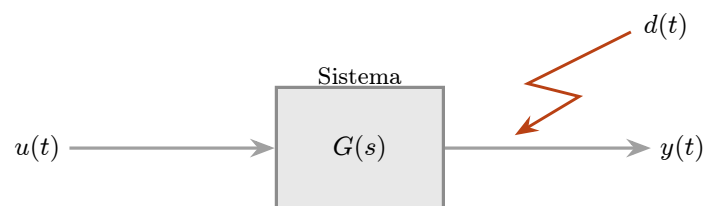


NOTA

La risposta di G_p **cresce subito** grazie al *ramo veloce* G_1 , ma l'*avvicinamento al regime* è dominato dalla *dinamica lenta* di G_2 .

PROBLEMA DEL CONTROLLO

In generale, abbiamo un sistema come in figura:



Dove:

- $u(t)$ è l'**ingresso**, da *decidere istante per istante*.
- $y(t)$ è l'**uscita**.
- $d(t)$ è un eventuale **disturbo esterno**.

Il problema è *decidere l'ingresso giusto* per raggiungere l'*uscita desiderata*.

PROBLEMA DEL CONTROLLO

Consiste nel *determinare la legge di evoluzione* della *variabile di ingresso* $u(t)$ (detta anche **variabile manipolata**), in modo da **ottenere un comportamento desiderato** per l'uscita $y(t)$ (detta anche **variabile controllata**) di un *sistema dinamico* G (che rappresenta il *processo, fenomeno o impianto da controllare*).

A tal fine, viene assegnato un **riferimento** $r(t)$ per l'uscita che rappresenta l'**obiettivo del controllo**.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Ottenere un'eguaglianza esatta tra uscita e riferimento è praticamente impossibile. Per questo, si cerca di ottenere una risposta *più simile possibile*, basata su determinate *metriche di valutazione*, che possono tenere conto anche di *limiti temporali e/o di budget*.

In generale, esistono **due categorie principali** di *problemi di controllo*:

1. Problema di **regolazione**: il riferimento $r(t)$ è *costante* (es. regolazione temperatura di una stanza a $20^\circ C$).
2. Problema di **asservimento (tracking)**: il riferimento $r(t)$ *varia nel tempo* (es. auto a guida autonoma che deve seguire la strada).

Esistono inoltre **due modi principali** di **controllare il sistema**:

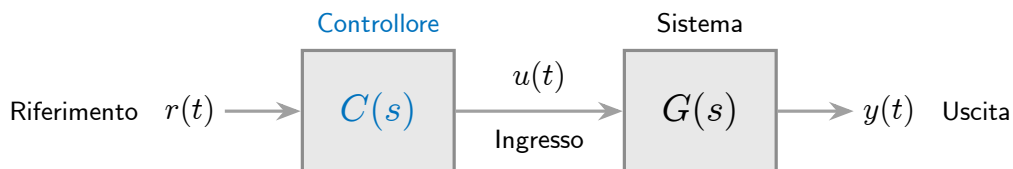
1. Controllo in **catena aperta**.
2. Controllo in **retroazione**.

CONTROLLO IN CATENA APERTA (OPEN LOOP)

Una tipologia di sistema di controllo è quello in **catena aperta**.

🔍 CATENA APERTA

Il controllore **non riceve** alcuna **informazione** sulle **uscite del sistema**.



In questo caso abbiamo:

$$Y(s) = G(s)C(s)R(s)$$

💡 OBIETTIVO DEL CONTROLLO

Vogliamo:

$$R(s) = Y(s)$$

Cioè vogliamo che l'**uscita segua il riferimento**.

Ma allora deve valere:

$$G(s)C(s) = 1 \implies C(s) = G(s)^{-1}$$

Cioè vogliamo che la *funzione di trasferimento* sia identicamente uguale a uno.

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Per poter realizzare un sistema di questo tipo, dobbiamo **conoscere molto bene il sistema**.

Cioè abbiamo bisogno di un **modello esatto**: se $G(s)$ è *strettamente propria* o ha *zeri instabili* l'inversa può risultare *non fisicamente realizzabile* oppure *instabile*.

✎ NOTA

L'osservazione sopra deriva dai seguenti fatti:

1. Processi **causali** sono descritti da **funzioni razionali proprie**.

Se $G(s)$ è *strettamente propria*, allora l'inversa ha *numeratore con grado maggiore del denominatore*; cioè **non è fisicamente realizzabile** (perchè descrive un processo che "prevede il futuro").

2. Nell'inversa, quelli che erano gli **zeri diventano i poli**. Per cui eventuali *zeri instabili* si traducono in *poli instabili*.

ESEMPI CA

ESEMPIO 1

Cominciamo col vedere un semplice esempio.

Consideriamo:

$$r(t) = \delta_{-1}(t) \quad d(t) = 0$$

E assumiamo che la *funzione di trasferimento* del sistema sia data da:

$$G(s) = \frac{s+1}{s+2}$$

Allora dobbiamo costruire il controllore come segue:

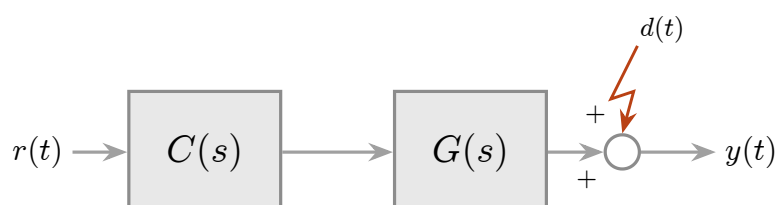
$$C(s) = G^{-1}(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

✎ NOTA

- $G(s)$ aveva un *polo* in $s = -2$ e uno *zero* in $s = -1$.
- $C(s)$ ha un *polo* in $s = -1$ e uno *zero* in $s = -2$.

ESEMPIO 2

Consideriamo lo stesso sistema di prima, ma ora anche un **disturbo additivo costante** in uscita ($d(t) = 0.1\delta_{-1}(t)$):



Costruiamo sempre $C(s)$ in modo che $G(s)C(s) = 1$.

Allora l'uscita è data da:

$$y(t) = r(t) + d(t) = \delta_{-1}(t) + 0.1\delta_{-1}(t)$$

NOTA

In catena aperta, un **disturbo** (ad esempio additivo) **non viene compensato** e *rimane presente in uscita*.

ESEMPIO 3

Vediamo ora un esempio di **controllore non realizzabile**.

Consideriamo un sistema con la *funzione di trasferimento* seguente:

$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

Vorremmo:

$$C(s) = G^{-1}(s) = s+2$$

NOTA

$C(s)$ **non è propria**: il grado del numeratore è *maggiore di quello del denominatore*.

Vediamo *perché* un controllore di questo tipo *non è realizzabile*.

L'*uscita del controllore* è data da:

$$U_C(s) = C(s)R(s)$$

Che nel nostro caso diventa:

$$U_C(s) = (s+2)R(s) = sR(s) + 2R(s)$$

Ora, ritornando al *dominio del tempo* abbiamo:

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}[U_C(s)] = \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t)$$

Per cui il controllore dovrebbe *calcolare una derivata*, che per definizione è data da:

$$\frac{dr(t)}{dt} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{r(t+\varepsilon) - r(t)}{\varepsilon}$$

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Il controllore **non è fisicamente realizzabile** perchè per calcolare la derivata è necessario **conoscere il valore futuro** di $r(t)$ (cioè $r(t+\varepsilon)$).

ESEMPIO 4

Consideriamo infine un sistema la cui funzione di trasferimento è:

$$G(s) = \frac{s-1}{s+2}$$

Dovremmo costruire il controllore in modo che:

$$C(s) = G^{-1}(s) = \frac{s+2}{s-1}$$

Ma così $C(s)$ avrebbe un *polo a parte reale positiva* in $s = 1$, che si tradurrebbe in un termine del tipo $e^t \delta_{-1}(t)$.

NOTA

Lo **zero instabile** del sistema si è tradotto in un **polo instabile** del controllore, che quindi *non è BIBO stabile*.

CONTROLLO IN CA IN PRESENZA DI INCERTEZZA

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Negli esempi precedenti abbiamo assunto di *conoscere perfettamente il modello del sistema*, ma nella pratica il **modello del processo non è mai perfettamente noto**.

Indichiamo con $\hat{G}(s)$ il **modello nominale noto** (modello teorico), il quale differisce dal **processo reale**, che indichiamo con $G(s)$, di un fattore dato dall'*incertezza* $\Delta(s)$.
Abbiamo quindi:

$$G(s) = \hat{G}(s)(1 + \Delta(s))$$

Quando progettiamo il sistema di controllo non conosciamo $G(s)$ (reale), per cui realizziamo $C(s)$ tale che:

$$C(s) = \hat{G}^{-1}(s)$$

Per cui la **funzione di trasferimento** risulterà essere:

$$\begin{aligned} C(s)G(s) &= \hat{G}^{-1}(s)\hat{G}(s)(1 + \Delta(s)) \\ &= 1 + \Delta(s) \end{aligned}$$

Per cui l'**uscita** del sistema sarà:

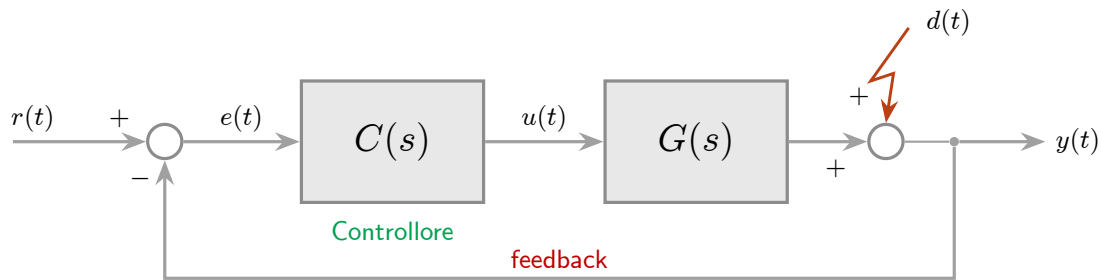
$$Y(s) = R(s) + \Delta(s)R(s)$$

NOTA

L'**errore del modello** si trasferisce **direttamente sull'uscita**.

CONTROLLO IN RETROAZIONE (FEEDBACK)

Un'altra tipologia di controllo è data dai sistemi di **controllo in retroazione**, che sono schematizzabili come in figura:



✎ NOTA (TERMINOLOGIA)

La serie $C(s) - G(s)$ è detta **catena diretta**, mentre il "percorso" sottostante è detto **anello**.

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Si tratta di un approccio *più complicato*, perchè **richiede sensori di misura** (almeno dell'uscita $y(t)$).

Tuttavia, è **più robusto** a incertezze/disturbi esterni.

Per semplicità, assumiamo per ora che *non ci siano disturbi* ($d(t) = 0$).

Abbiamo allora:

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)U(s) = G(s)C(s)E(s) \\ &= G(s)C(s)[R(s) - Y(s)] \end{aligned}$$

Per cui:

$$Y(s)[1 + G(s)C(s)] = G(s)C(s)R(s)$$

E troviamo infine:

$$Y(s) = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} R(s)$$

Per cui definiamo la **funzione di trasferimento**:

$$W_r(s) = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Dove abbiamo definito:

☑ GUADAGNO DI ANELLO

$$L(s) := G(s)C(s)$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Siccome ora il controllore **riceve un feedback**, non è necessario costruirlo in modo che la sua FdT sia inversa rispetto a quella del sistema: possiamo **scegliere** noi quale **tipo di controllo** applicare.

CONTROLLO PROPORZIONALE

Consideriamo un sistema d'esempio con funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

E scegliamo di applicare un **controllo di tipo proporzionale**.

Scegliamo (per esempio):

$$C(s) = K = 1$$

Abbiamo allora:

$$L(s) = G(s)C(s) = \frac{1}{s+1}$$

Possiamo quindi calcolare la funzione di trasferimento:

$$W_r(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{\frac{1}{s+1}}{1+\frac{1}{s+1}} = \frac{1}{s+2}$$

E quindi il **guadagno statico** è:

$$W_r(0) = 0.5$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Ora il polo si trova in $s = -2$ anziché in $s = -1$, per cui la *dinamica del sistema* risulta **più veloce**. Questo significa che il sistema, dopo l'applicazione del controllore, *reagisce più velocemente* e questo è un *effetto desiderato*.

Tuttavia un **guadagno statico** pari a 0.5 è **terribile**: significa infatti che, dall'*ingresso* all'*uscita* stiamo *perdendo metà dell'ampiezza del segnale*.

Per verificare se possiamo fare meglio, consideriamo ora K generico.

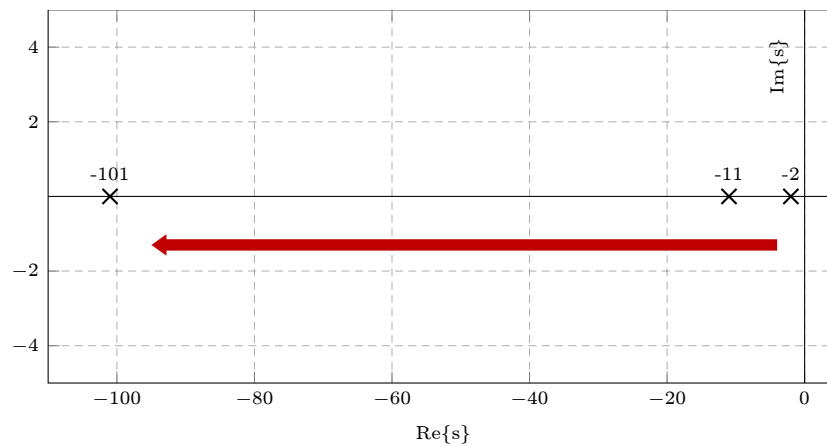
Troviamo in questo caso:

$$W_r(s) = \frac{K}{s+1+K}$$

✎ NOTA

Notiamo che il **polo del sistema** si trova ora in $-(1+K)$.

Chiamiamo $p_{cl} = -(1+K)$ e vediamo *come si sposta il polo al variare di K* :



Al variare di K abbiamo:

K	p_{cl}	$W_r(0)$
1	-2	0.5
10	-11	≈ 0.91
100	-101	≈ 0.99

NOTA

All'aumentare di K , p_{cl} si *sposta verso sinistra*.

Per cui:

1. Il **sistema è più veloce**, perchè la costante di tempo diminuisce.
2. Il **guadagno statico tende a uno** e quindi l'uscita si *avvicina al riferimento desiderato*.

ANALISI IN FREQUENZA

L'analisi fatta sopra, da sola, è sufficiente a comprendere a fondo il sistema.

Per avere una *visione completa*, dobbiamo effettuare anche un'**analisi della risposta in frequenza**, che avevamo accennato in > [13 - TDL E ANALISI DEI SISTEMI LTI > RISPOSTA IN FREQUENZA](#).

Vediamo allora cosa succede, sempre considerando valori di K "elevati", per esempio $K = 100$.

Abbiamo:

$$L(s) = G(s)C(s) = \frac{100}{s+1}$$

$$W_r(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{100}{s+101}$$

Per effettuare l'analisi in frequenza dobbiamo considerare $s = j\omega$.

Per cui il **modulo del guadagno di anello** è dato da:

$$|L(j\omega)| = \frac{|100|}{|1+j\omega|} = \frac{100}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

NOTA

Se consideriamo *pulsazioni* ω (*frequenze*) **basse**, il modulo del **guadagno di anello** è **elevato**.

In tal caso abbiamo infatti:

$$|L(j\omega)| \approx 100 \gg 1$$

E quindi segue che:

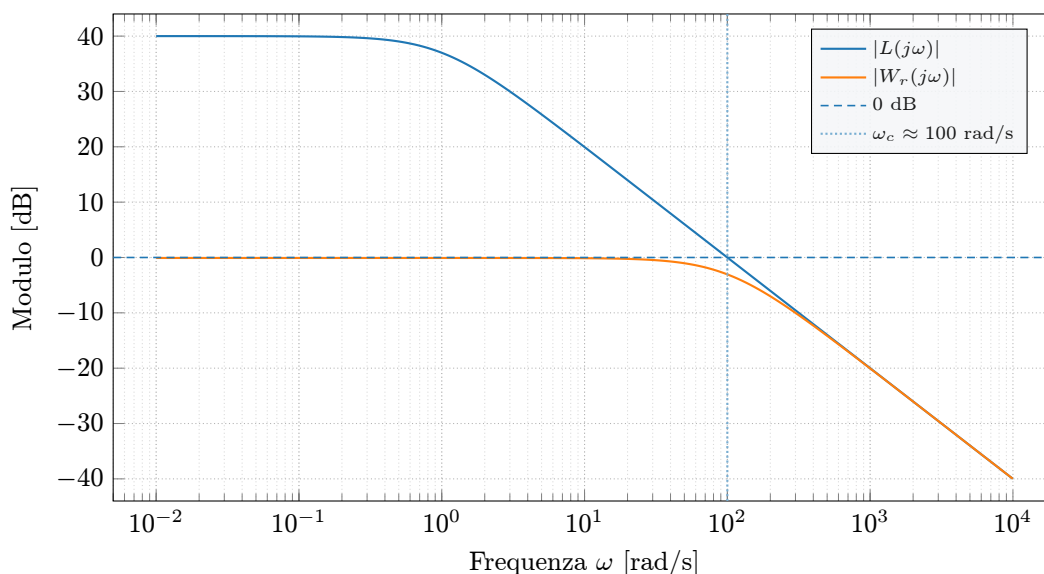
$$|W_r(j\omega)| \approx \frac{100}{101} \approx 1$$

Ma $Y(s) = W_r(s)R(s)$, per cui:

🔔 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

1. A **basse frequenze** l'**uscita** $y(t)$ **insegue** molto bene il **riferimento** $r(t)$.
2. Per segnali di ingresso ad **alte frequenze**, invece, il **modulo del guadagno di anello diminuisce** (e così anche $|W_r|$) e quindi $y(t)$ **inseguirà** peggio $r(t)$.

L'osservazione è infatti confermata dai diagrammi di Bode seguenti:



ANALISI DELL'ERRORE

Vediamo cosa succede invece dal punto di vista dell'**errore**, cioè la "*distanza*" fra l'*uscita* e il *riferimento*:

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - L(s)E(s)$$

Abbiamo quindi:

$$[1 + L(s)]E(s) = R(s)$$

Per cui troviamo:

$$E(s) = \frac{1}{1 + L(s)} R(s)$$

E possiamo quindi definire la **funzione di trasferimento per l'errore**:

FdT DELL'ERRORE

$$W_e(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Siccome stiamo considerando un *controllo di tipo proporzionale*, abbiamo visto che il guadagno di anello è dato da $L(s) = \frac{K}{s+1}$.

Per cui troviamo:

$$W_e(s) = \frac{s+1}{s+1+K}$$

E il **guadagno statico** (dell'errore) è allora:

$$W_e(0) = \frac{1}{1+K}$$

All'aumentare di K abbiamo:

K	$W_e(0)$
1	0.5
10	≈ 0.0909
100	≈ 0.0099

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Se K aumenta, il **guadagno statico dell'errore tende a 0**.

Ma sappiamo che:

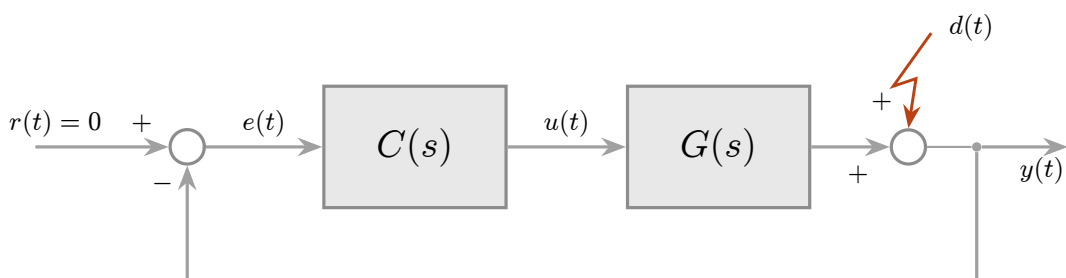
$$E(s) = W_e(s)R(s)$$

Per cui, con K elevato, l'**errore $e(t)$ a regime** diventa **sempre più piccolo**.

RUOLO DEL FEEDBACK IN PRESENZA DI DISTURBI

Vediamo ora cosa succede quando *introduciamo un disturbo* nel sistema.

Per semplicità, consideriamo un *disturbo additivo costante all'uscita dal sistema* ed un riferimento $r(t) = 0$, come in figura:



Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned}Y(s) &= D(s) + G(s)U(s) = \\&= D(s) + L(s)E(s) \\&= D(s) - L(s)Y(s)\end{aligned}$$

E troviamo:

$$Y(s)[1 + L(s)] = D(s)$$

Per cui:

$$Y(s) = \frac{1}{1 + L(s)} D(s) = \frac{1}{1 + C(s)G(s)} D(s)$$

E allora abbiamo che la *funzione di trasferimento per il disturbo* è:

$$W_d(s) = \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{s + 1}{s + 1 + K}$$

E il *guadagno statico* è:

$$W_d(0) = \frac{1}{1 + K}$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

$W_d(s)$ segue la *stessa struttura* di $W_e(s)$.

Ci aspettiamo quindi che, con K elevato, se consideriamo *frequenze basse*, tali per cui il *guadagno di anello* L sia elevato, il controllore **contrasti e attenui il disturbo costante** (*reiezione*) all'uscita.

Consideriamo per esempio $K = 100$ e diamo uno sguardo ai diagrammi di Bode.

Abbiamo:

$$L(j\omega) = \frac{100}{1 + j\omega} \implies |L(j\omega)| = \frac{100}{\sqrt{1 + \omega^2}}$$

Per *basse frequenze* abbiamo:

$$|L(j\omega)| \approx 100 \gg 1$$

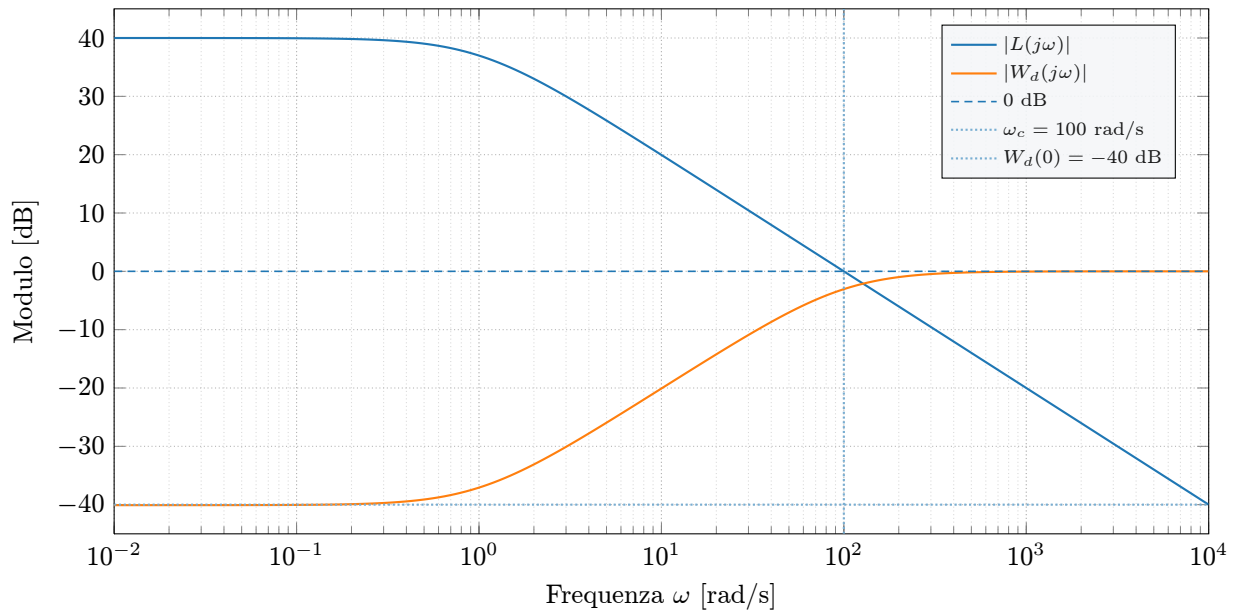
E quindi:

$$|W_d(j\omega)| = \frac{1}{|1 + L(j\omega)|} \ll 1$$

E infatti i diagrammi di Bode confermano le nostre ipotesi:

1. A *basse frequenze* un *alto valore* del guadagno di anello si traduce in una **forte reiezione** del disturbo.

2. Ad alte frequenze, invece, il guadagno di anello diminuisce, e così anche la capacità di reiezione.



RUOLO DEL FEEDBACK IN PRESENZA DI INCERTEZZA

Abbiamo visto sopra come si comporta un sistema a *catena aperta* in caso di **incertezza del modello**. Vediamo ora come si comportano invece i sistemi con *feedback*.

Indichiamo con $\hat{G}(s)$ il **modello nominale noto** e con $G(s)$ il **processo reale**:

$$G(s) = \hat{G}(s)(1 + \Delta(s))$$

Definiamo la **FdT d'anello nominale**:

$$\hat{L}(s) = \hat{G}(s)C(s)$$

Allora la **FdT d'anello reale** è:

$$\begin{aligned} L(s) &= G(s)C(s) = \hat{G}(s)C(s)(1 + \Delta(s)) \\ &= \hat{L}(s)(1 + \Delta(s)) \end{aligned}$$

E quindi la **FdT reale** tra **referimento e uscita** diventa:

$$W_r(s) = \frac{\hat{L}(s)(1 + \Delta(s))}{1 + \hat{L}(s)(1 + \Delta(s))}$$

✍ NOTA

Se, in una *certa banda di frequenze*, abbiamo:

$$|\hat{L}(j\omega)(1 + \Delta(j\omega))| \gg 1$$

Allora:

$$W_r(j\omega) = \frac{\hat{L}(j\omega)(1 + \Delta(j\omega))}{1 + \hat{L}(j\omega)(1 + \Delta(j\omega))} \approx 1$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Quindi, se il **guadagno di anello reale è elevato**, il feedback **attenua l'effetto dell'errore** di modello (in quelle frequenze in cui il guadagno reale di anello è elevato).

Consideriamo per esempio un sistema descritto dal modello noto con FdT data da:

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{s + 1}$$

Allora abbiamo:

$$G(s) = \frac{1 + \varepsilon}{s + 1}$$

Consideriamo ancora una volta un *controllore proporzionale*:

$$C(s) = K = 100$$

Il *guadagno reale di anello* è dato da:

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{100(1 + \varepsilon)}{s + 1}$$

E troviamo quindi che la *funzione di trasferimento* è:

$$W_r(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{100(1 + \varepsilon)}{s + 1 + 100(1 + \varepsilon)}$$

E quindi il **guadagno statico** è:

$$W_r(0) = \frac{100(1 + \varepsilon)}{1 + 100(1 + \varepsilon)}$$

Per esempio, per i seguenti valori di ε abbiamo:

ε	$W_r(0)$
-20%	$\frac{80}{81} \approx 0.988$
0%	$\frac{100}{101} \approx 0.990$
+20%	$\frac{120}{121} \approx 0.992$

✍️ NOTA

In feedback, l'effetto dell'errore di modello viene attenuato dal guadagno di anello. Si parla quindi di **robustezza del sistema di controllo**.

LIMITI E COMPROMESSI

Siano:

$$S(s) := \frac{1}{1 + L(s)} \quad T(s) := \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad S(s) + T(s) = 1$$

Abbiamo visto che:

1. La **FdT riferimento - errore** è data da: $W_e = S(s)$.
2. La **FdT disturbo - uscita** è data da: $W_d(s) = S(s)$.
3. La **FdT riferimento - uscita** è data da $W_r = T(s)$.

E abbiamo capito che:

$$|L(j\omega)| \gg 1 \quad \implies \quad S(j\omega) \approx 0, T(j\omega) \approx 1$$

💡 RUOLO DEL FEEDBACK

Il feedback è importante perchè, dove il *guadagno di anello* è elevato, **migliora inseguimento, reiezione dei disturbi e robustezza**.

Tuttavia, il *guadagno d'anello* **non può essere aumentato** indefinitamente **senza effetti collaterali**.

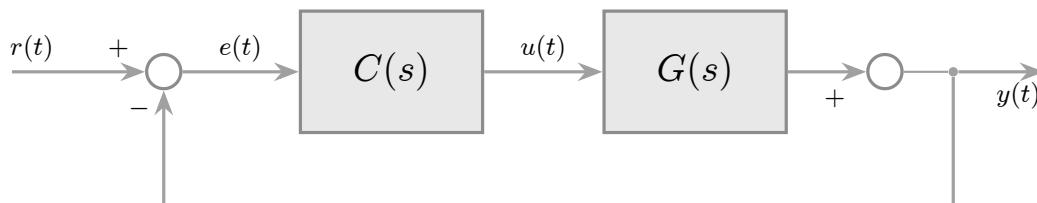
⚠️ ATTENZIONE: COMPROMESSI

1. Un controllore proporzionale con K elevato **può richiedere comandi** $u(t)$ in ingresso al sistema da controllare **molto grandi** (problema della *saturazione dell'attuatore*).
2. Un eventuale **rumore di misura** su $y(t)$ può essere **amplificato dal controllore** e *propagarsi all'uscita*.
3. Eventuali **ritardi temporali** tra $u(t)$ e $y(t)$ possono *degradare il comportamento* (a causa di **sovra-correzioni** effettuate nel momento sbagliato).

Come spesso accade in ingegneria, ogni soluzione presenta sempre dei *compromessi*.

CASO CANCELLAZIONI FRA ZERI E POLI

Consideriamo un sistema di controllo *in retroazione* come quello in figura:



Sappiamo che il **guadagno di anello** è dato da:

$$L(s) := C(s)G(s)$$

Che scriviamo come segue:

$$L(s) = \frac{n(s)}{d(s)} = \frac{n_C(s)}{d_C(s)} \frac{n_G(s)}{d_G(s)}$$

Allora abbiamo:

$$\text{zeri}\{L(s)\} \subseteq \text{zeri}\{C(s)\} \cup \text{zeri}\{G(s)\}$$

$$\text{poli}\{L(s)\} \subseteq \text{poli}\{C(s)\} \cup \text{poli}\{G(s)\}$$

NOTA

L'**inclusione** è **stretta** se e solo se *nel prodotto* $C(s)G(s)$ si verificano **cancellazioni zero - polo**.

Sappiamo che la **FdT in anello chiuso** è:

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{\frac{n(s)}{d(s)}}{1 + \frac{n(s)}{d(s)}} \\ &= \frac{n(s)}{d(s) + n(s)} \end{aligned}$$

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

La *retroazione* ha i seguenti effetti:

1. **Non cambia la posizione degli zeri:** gli zeri di $W(s)$ *coincidono* con gli zeri di $L(s)$, salvo *eventuali cancellazioni*.
2. **Cambia la posizione dei poli** del sistema in retroazione *rispetto a quelli in anello aperto*.

Noi assumeremo, salvo casi particolari esplicitamente segnalati, che $G(s)$ *rappresenti correttamente le dinamiche del sistema da controllare*, immaginando quindi di essere in **assenza cancellazioni polo-zero nascoste**.

ATTENZIONE

E' fondamentale però **evitare che la FdT** $C(s)$ **cancelli poli** (e/o zeri) della **FdT** $G(s)$ a **parte reale non negativa**.

Tali cancellazioni possono **rendere NON asintoticamente stabile** l'*interconnessione in retroazione*, anche se la FdT $W(s)$ **appare stabile**.

Infatti tali *cancellazioni incrociate* sono **puramente teoriche** nel senso che, in generale, la FdT $G(s)$ **non è nota in modo esatto**: allora i suoi *zeri e poli* sono *noti in modo approssimato* e, al più, possono esserci delle "*quasi cancellazioni*".

Per capire meglio, consideriamo un esempio pratico.

Sia, idealmente:

$$C(s) = \frac{s-1}{s} \quad G(s) = \frac{1}{s-1}$$

Allora abbiamo:

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{s-1}{s} \frac{1}{s-1} = \frac{1}{s}$$

Da cui troviamo:

$$W(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{1/s}{1+1/s} = \frac{1}{s+1}$$

 NOTA

La **funzione di trasferimento** $W(s)$ **appare BIBO stabile** (polo in $s = -1$).

Sia ora, *nella realtà*, dato $\varepsilon \neq 0$, $|\varepsilon| \ll 1$ tale che:

$$G(s) = \frac{1}{s-1-\varepsilon}$$

Allora, in tal caso, abbiamo:

$$L(s) = \frac{s-1}{s(s-1-\varepsilon)}$$

Da cui:

$$W(s) = \frac{s-1}{s(s-1-\varepsilon) + (s-1)} = \frac{s-1}{s^2 - \varepsilon s - 1}$$

 ATTENZIONE

Il polinomio $s^2 - \varepsilon s - 1$ **non è Hurwitz** (condizione necessaria è che tutti i coefficienti siano positivi), per cui $W(s)$ **in realtà non è BIBO stabile**.